

Fiche de projet pour le suivi de la qualité de service dans le transport tunisien :

REGULARITE/ PONCTUALITE

Information Générale
Titre du projet : Smart-Planif Système intelligent de planification automatique et adaptative suivant les aléas.
Porteur du projet : Mohamed Barkaoui Mohamed.barkaoui@fsb.ucar.tn
Membres de l'équipe : - Mohamed Barkaoui - Samya Amiri
Etablissement : Faculté des Sciences de Bizerte
Partenaire du Ministère du Transport : (lieu du stage) Direction (à déterminer par le MT)
Durée du projet : (6 à 12 mois)
Objectif du Projet
Objectif général : Concevoir et développer une plateforme intelligente de planification dynamique permettant d'ajuster les planifications faites en fonction des aléas et imprévus et de fournir la solution la plus adéquate qui minimise l'utilisation des ressources (bus, personnel, ...).
Objectifs spécifiques : 1- Génération automatique des plannings journaliers / hebdomadaires. L'affectation optimale des employés et des bus aux voyages en respectant des contraintes variées, telles que : capacité des bus, horaires des trajets, disponibilité des véhicules, maintenance préventive, consommation de carburant, temps de repos. 2- Ajustement en temps réel des planifications en fonction des aléas et imprévus.
Description du projet et planning prévisionnel
Activités (étapes) du projet : 1 Développement d'un système de planification adaptative 2- Optimisation des planifications 3- Création d'une interface d'aide à la décision permettant de visualiser les planifications faites et les indicateurs de performances
Planning prévisionnel des activités prévues : Activité 1 : 2-3 mois Activité 2 : 4-5 mois Activité 3 : 3 mois
Ressources requises
Ressources humaines : - 2 étudiant(s) en (Mastère SI/MPeSRV/DS ou cycle ingénieur)
Ressources matérielles requises : - Accès aux données concernant la flotte, le personnel, ..., APIs de cartes, Serveur avec GPU pour l'entraînement des modèles de Deep Learning.
Résultats attendus
Pour le Passager : Réduction des retards et une meilleure prestation de service.
Administrateur (s) ou agent(s) :

Application web/mobile permettant d'aider à prendre la décision concernant l'affectations des chauffeurs et la planification des voyages avec une optimisation de l'utilisation des ressources.
Décideur : Un tableau de bord (Dashboard) stratégique affichant les KPIs de performance opérationnelle (taux des pannes, retards, etc) et des prévisions pour les périodes spéciales pour anticiper les besoins.
Livrables
Exécutable : Un outil d'aide à la décision pour les employés permettant de planifier les affectations des chauffeurs et la planification des voyages avec une optimisation de l'utilisation des ressources Un Dashboard Général Unifié* intégrant les KPI et les statiques générales relatives au présent projet
Rapport : Rapport descriptif de la solution avec des recommandations.

* Le Dashboard Général Unifié est le Dashboard qui inclut les KPI exploitables de tous les domaines de suivi de la QoS (Propreté, Sécurité et Régularité/Ponctualité) et fait partie intégrante du cahier des charges.

Les KPI (*Key Performance Indicators*), ou indicateurs clés de performance en français, sont des mesures quantifiables utilisées pour évaluer l'efficacité d'actions, de projets ou de stratégies d'entreprise par rapport à des objectifs précis. Ils permettent de piloter l'activité, de prendre des décisions éclairées et de vérifier si les résultats attendus sont atteints.

Les kpi de régularité/ponctualité sont déjà fournis comme output par le projet Smart-planif qui établit les plannings et retrace les retards.

5) Important : Les étudiants devraient commencer à travailler sur la **conception de ce Dashboard Général Unifié** avant la réalisation effective de leurs projets. Cela permettra d'avoir une visibilité sur le Output exploitable par les décideurs. **Une réunion sera planifiée fin février ou début mars entre le Coordinateur MT, les porteurs de projets et les étudiants** pour présenter ce Dashboard Général Unifié et le discuter.

Approbation de la Direction Générale du Développement Administratif, des Systèmes d'Information et du Transport Intelligent (Cachet et signature)